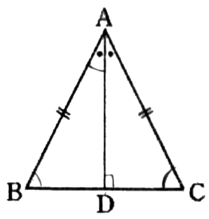
01 이등변삼각형 꼭지각 이등분선

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

[3점]



① $\angle B=\angle C$ ② $\overline{BD}=\overline{CD}$

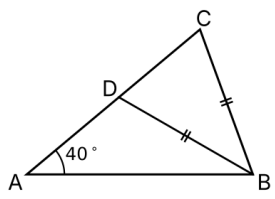
③ $\angle ADC=90°$ ④ $\angle ACD=\angle BAD$

⑤ $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$

02 이등변삼각형 두 번

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=\overline{BD}$, $\angle BAC=40°$일 때, $\angle ADB$의 크기는?

[3점]

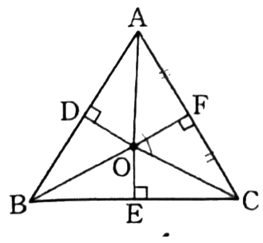


① $100°$ ② $110°$ ③ $120°$ ④ $130°$ ⑤ $140°$

03 외심의 성질

점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, 옳지 않은 것은?

[4점]



① $\overline{AF}=\overline{CF}$ ② $\overline{BD}=\overline{BE}$

③ $\angle AOF=\angle COF$ ④ $\angle OAD=\angle OBD$

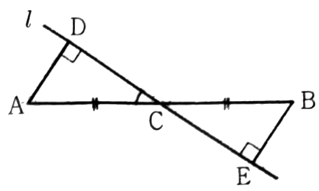
⑤ $\triangle OBE\equiv\triangle OCE$

04 RHA 합동 증명

<보기>는 $\overline{AB}$의 양 끝점 A, B에서 $\overline{AB}$의 중점 C를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, $\overline{AD}=\overline{BE}$임을 설명하는 과정이다. □ 안에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

> $\triangle ADC$와 $\triangle BEC$에서
> $\angle ADC=$ (①) $=90°$, $\overline{AC}=$ (②), $\angle ACD=$ (③)
> 이므로
> $\triangle ADC\equiv\triangle BEC$ (④ 합동) $\therefore\overline{AD}=$ (⑤)

[4점]

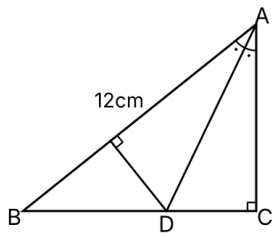


① $\angle BEC$ ② $\overline{BC}$ ③ $\angle BCE$ ④ RHS ⑤ $\overline{BE}$

05 각의 이등분선 위의 점

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle BAD = \angle CAD$이고 $\overline{AB} = 12\,\text{cm}$이다. $\triangle ABD$의 넓이가 $42\,\text{cm}^2$일 때, $\overline{DC}$의 길이는?

[4점]

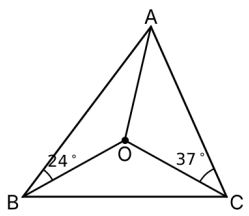


① 3cm ② 4cm ③ 5cm ④ 6cm ⑤ 7cm

06 외심과 각

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle ABO = 24°$, $\angle ACO = 37°$일 때, $\angle BAC$의 크기는?

[4점]

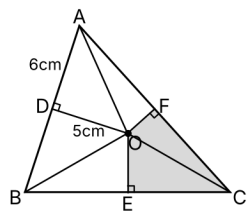


① $61°$ ② $62°$ ③ $63°$ ④ $64°$ ⑤ $65°$

07 외심과 넓이

점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고 $\overline{AD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{OD} = 5\,\text{cm}$이다. $\triangle ABC$의 넓이가 $56\,\text{cm}^2$일 때, 사각형 OECF의 넓이는?

[4점]

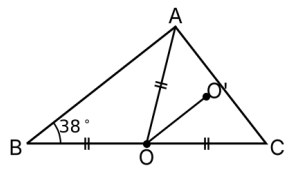


① $12\,\text{cm}^2$ ② $13\,\text{cm}^2$ ③ $14\,\text{cm}^2$ ④ $15\,\text{cm}^2$ ⑤ $16\,\text{cm}^2$

08 직각삼각형의 외심

$\triangle ABC$의 외심 O가 $\overline{BC}$ 위에 있고, 점 O'은 $\triangle AOC$의 외심이다. $\angle B = 38°$일 때, $\angle AOO'$의 크기는?

[5점]

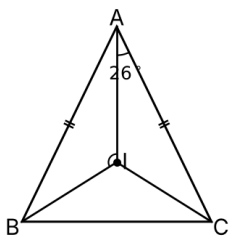


① $19°$ ② $36°$ ③ $38°$ ④ $40°$ ⑤ $52°$

09 내심과 각

점 I가 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 내심이고 $\angle IAC=26^\circ$일 때, $\angle AIB$의 크기는?

[4점]

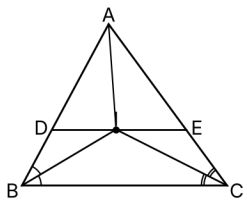


① 122° ② 124° ③ 126° ④ 128° ⑤ 130°

10 내심과 평행선

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 점 I를 지나 $\overline{BC}$에 평행한 선을 그어 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와의 교점을 각각 D, E라 할 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]



① $\overline{AB}=\overline{AD}+\overline{DI}$ ② $\overline{DE}=\overline{DB}+\overline{EC}$

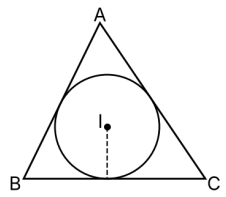
③ $\angle ABI=\angle IBC$ ④ $\angle ACI=\angle EIC$

⑤ $\angle DIB=\angle EIC$

11 내접원 반지름

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\triangle ABC$의 둘레의 길이가 $16\,\mathrm{cm}$, 넓이가 $36\,\mathrm{cm}^2$일 때, 내접원의 반지름의 길이 r을 구하면?

[4점]

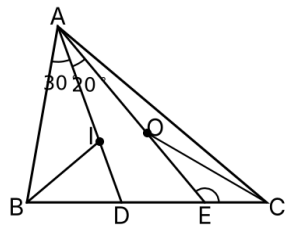


① 3cm ② $\frac{7}{2}$cm ③ 4cm ④ $\frac{9}{2}$cm ⑤ 5cm

12 외심·내심 각 계산

$\triangle ABC$에서 점 O는 외심이고, 점 I는 내심이다. $\angle BAD=30^\circ$, $\angle DAE=20^\circ$일 때, $\angle AEC$의 크기는?

[5점]

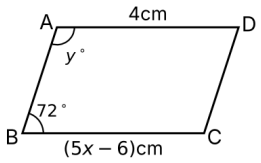


① 120° ② 125° ③ 130° ④ 135° ⑤ 140°

13 평행사변형 성질

□ABCD가 평행사변형일 때, $x+y$의 값은?

[3점]

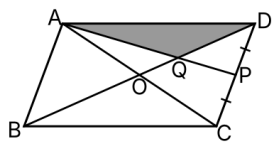


① 109 ② 110 ③ 111 ④ 112 ⑤ 113

14 평행사변형 넓이 분할

평행사변형 ABCD에서 $\overline{DP}=\overline{CP}$이고 $\overline{AQ}:\overline{QP}=2:1$이다. □ABCD의 넓이가 $96\,\mathrm{cm}^2$일 때, $\triangle AQD$의 넓이는?

[5점]

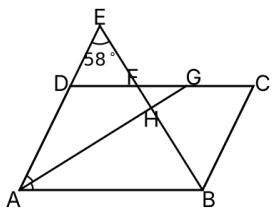


① $15\,\mathrm{cm}^2$ ② $16\,\mathrm{cm}^2$ ③ $17\,\mathrm{cm}^2$ ④ $18\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $19\,\mathrm{cm}^2$

15 평행사변형과 이등분선

평행사변형 ABCD에서 $\angle A$와 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{CD}$의 교점을 각각 G, F라 하고, $\angle A$와 $\angle B$의 이등분선의 교점을 H, $\overline{AD}$의 연장선과 $\angle B$의 이등분선의 연장선의 교점을 E라 하자. $\angle DEF=58°$일 때, $\angle AGC$의 크기는?

[5점]



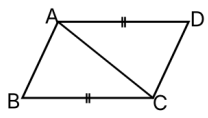
① $144°$ ② $146°$ ③ $148°$ ④ $150°$ ⑤ $152°$

16 평행사변형 조건 증명

한 쌍의 대변이 평행하고, 그 길이가 같은 사각형은 평행사변형임을 증명하는 과정이다. 〈보기〉에서 □ 안에 들어갈 것으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

> □ ABCD에서 $\overline{AD}//\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$이면 □ ABCD는 평행사변형이다.
> 〈증명〉 $\triangle ABC$와 $\triangle CDA$에서 $\overline{AC}$는 공통, (①), $\overline{BC}=\overline{DA}$이므로
> $\triangle ABC\equiv\triangle CDA$ (② 합동)이다.
> $\overline{AD}=\overline{BC}$이고 $\triangle ABC\equiv\triangle CDA$이므로 (③)이다.
> 따라서 □ABCD는 (④)가 각각 같으므로 (⑤)이다.

[4점]



① $\angle B=\angle D$ ② SAS

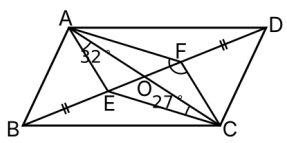
③ $\overline{AB}=\overline{CD}$ ④ 두 쌍의 대변의 길이

⑤ 평행사변형

17 두 대각선이 서로 이등분

평행사변형 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이고, $\overline{BE}=\overline{DF}$일 때, $\angle AFC$의 크기는?

[4점]



① 113° ② 115° ③ 117° ④ 119° ⑤ 121°

18 평행사변형 조건

다음 중 □ABCD가 평행사변형이 되는 경우는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[4점]

① $\overline{AD}//\overline{BC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}=7\,\text{cm}$

② $\overline{AB}=\overline{BC}=5\,\text{cm}$, $\overline{CD}=\overline{DA}=6\,\text{cm}$

③ $\overline{AO}=\overline{BO}=3\,\text{cm}$, $\overline{CO}=\overline{DO}=4\,\text{cm}$

④ $\angle DAC=\angle ACB=30^\circ$, $\angle ABD=\angle CDB=45^\circ$

⑤ $\angle A=100^\circ$, $\angle B=80^\circ$, $\angle C=80^\circ$, $\angle D=100^\circ$

19 사각형 판별

다음 조건을 모두 만족시키는 □ABCD는 어떤 사각형인가?

$\overline{AD}//\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\overline{AC}=\overline{BD}$, $\overline{AB}=\overline{BC}$

[4점]

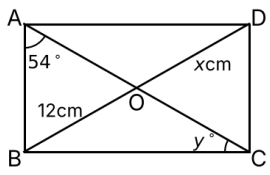
① 평행사변형 ② 직사각형 ③ 정사각형

④ 마름모 ⑤ 등변사다리꼴

20 직사각형 대각선

직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점이 O이고 $\overline{BD}=12\,\text{cm}$, $\angle OAB=54^\circ$일 때, $y-x$의 값은?

[3점]

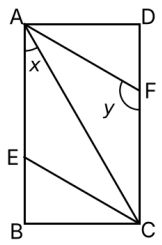


① 30 ② 31 ③ 32 ④ 33 ⑤ 34

21 직사각형과 마름모

직사각형 ABCD에서 $\angle ACB$와 $\angle DAC$의 이등분선이 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. □AECF는 마름모이고 $\angle EAC = \angle x$, $\angle AFC = \angle y$일 때, $\angle x + \angle y$의 크기는?

[5점]

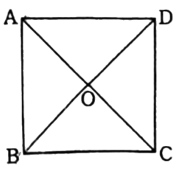


① $145°$ ② $150°$ ③ $155°$ ④ $160°$ ⑤ $165°$

22 정사각형 성질

정사각형 ABCD에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[3점]



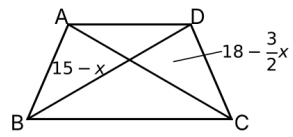
① $\overline{AC} = \overline{BD}$ ② $\overline{AB} = \overline{BC}$ ③ $\overline{AB} = \overline{BO}$

④ $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ⑤ $\angle OAD = 45°$

23 등변사다리꼴

$\overline{AD} // \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{BD} = 15 - x$, $\overline{AC} = 18 - \frac{3}{2}x$일 때, x의 값은?

[4점]

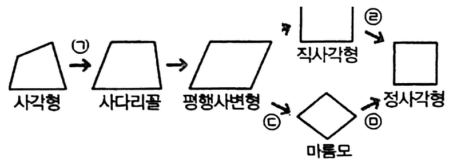


① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

24 사각형 사이의 관계

다음 중 ㉠~㉤의 조건으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]



① ㉠: 한 쌍의 대변이 평행하다.

② ㉡: 한 내각이 직각이다.

③ ㉢: 대각선의 길이가 서로 같다.

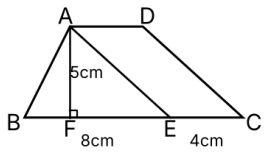
④ ㉣: 이웃하는 두 변의 길이가 같다.

⑤ ㉤: 한 내각이 직각이다.

25 사다리꼴 넓이

$\overline{AD}//\overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AE}//\overline{DC}$이고 $\overline{AF}=5\,\mathrm{cm}$, $\overline{BE}=8\,\mathrm{cm}$, $\overline{EC}=4\,\mathrm{cm}$일 때, □ABED의 넓이는?

[4점]



① $10\,\mathrm{cm}^2$ ② $15\,\mathrm{cm}^2$ ③ $20\,\mathrm{cm}^2$ ④ $25\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $30\,\mathrm{cm}^2$